Segundo Parcial:
Laboratorio II

Practica Mongo DB

1.- Explique que es lo que realiza la siguiente sintaxis, indicando el significado de cada objeto de los que están resaltados:

```
db.facturas.aggregate(
[
{ $match: { nroFactura: { $gt: 1000 } } },
{
$addFields: {
Cantidad_items: { $size: '$item' }
}
},
{ $match: { Cantidad_items: { $gt: 2 } } },
{ $count: 'string' }
]);
```

2.- A partir de la siguiente imagen, que colección/colecciones crearía para representar el caso de uso, teniendo en cuenta que el sistema prioriza las búsquedas a través de los Socios, para los cuales puede querer calcular la cantidad de cuotas que han pagado, o los deportes que realizan, etc...
*(escribir la sintaxis de un documento de cada colección que decida crear, representado con un caso genérico o usando los datos de alguno de los registros que figuran en el esquema debajo. No es necesario representar todos los documentos posibles! Lo importante es la estructura del/los JSON)

Socios

id_socio	nro_socio	nombre	apellido	dni	direccion
1	112323	Juan Cruz	Biroccio	27787688	Pje Bollini 778 - CABA
2	113245	Martina	Pardo	25787777	J. Newbery 4633 - CABA
3	114536	Miguel	Suparo	23787399	B. Mitre 987 9no A - CABA
4	120778	Soledad	Malvasi	25373789	Rojas 1123 11vo 10 - CABA
5	121567	Rodolfo	Broggi	21667984	J. B. Justo 6557 - CABA

Deportes

id_deporte	descripcion
1	RUGBY
2	HOCKEY S/ CESPED
3	CESTO BALL
4	TENNIS

Cuotas

id_socio	nro_cuota	fecha_emision	fecha_vencimiento	importe	fecha_pago
1	1	01/01/2014	10/01/2014	325	07/01/2014
1	2	01/02/2014	10/02/2014	325	06/02/2014
1	3	01/03/2014	10/03/2014	325	07/03/2014
1	4	01/04/2014	10/04/2014	358	NULL
2	1	01/01/2014	10/01/2014	325	05/01/2014
2	2	01/02/2014	10/02/2014	325	NULL
3	1	01/01/2014	10/01/2014	275	08/01/2014
3	2	01/02/2014	10/02/2014	275	04/02/2014
3	3	01/03/2014	10/03/2014	275	09/03/2014
4	1	01/01/2014	10/01/2014	275	NULL
5	1	01/01/2014	10/01/2014	325	06/01/2014
5	2	01/02/2014	10/02/2014	325	NULL

Rel_socio_deporte

id_socio	id_deporte
1	1
3	1
5	1
5	4
3	4
4	2
2	2
2	3

3.- Escribir la sintaxis para realizar las siguientes búsquedas (pueden usarse las estructuras de los documentos y las colecciones creadas en el punto anterior, o pueden definir un nuevo documento o colección independiente para este punto, lo importante es la sintaxis de la operación que se solicita):
a.- Socios de apellido "Pardo"
b.- Cuotas numero 2 con un importe mayor a 270
c.- Socio cuyo dni es mayor a 30000000 o su nombre esta entre los siguientes: Rodolfo, Maria, Soledad

4.- Construir las siguientes operaciones:
a.- Crear un nuevo socio pero con un campo llamado "edad"
b.- Actualizar el documento que aparezca, del socio cuyo apellido sea "Pardo", colocándole el numero "25777888"

Practica NEO 4J

1.- Se necesita representar en una base de datos de tipo Grafos la siguiente situacion:
Nos encontramos en una universidad, y necesitamos poder representar dentro del sistema a los estudiantes (para los cuales conocemos su Apellido, Nombre, Edad, y DNI), las materias que la universidad ofrece (para las cuales conocemos su Codigo, Descripcion, Dia que se cursa, Profesor que la dicta), y los profesores (para quienes conocemos su Apellido, Nombre, Antigüedad, Edad)
Luego necesitamos representar como estan relacionadas todas estas entidades entre si: Los estudiantes cursan materias, las materias son dictadas por profesores.
- Crear los nodos y las relaciones que permitan verificar:
o El estudiante Sosa Ramiro de 20 años de edad, con DNI 33999888 cursa la materia Física cuya descripción es F190, y se cursa los Miércoles.
o La materia Física es dictada por el profesor Gomez Rolando de 55 años de edad con una antigüedad en la universidad de 20 años.

2.- Ejecutar una consulta que devuelva todos los Estudiantes que tengan mas de 21 años de edad

3.- Que hace la siguiente operación:

```
MATCH (s:Estudiante)-[:CURSA]->(m:Materia)
RETURN s, m
```

Crear un paquete PA_Ventas que contenga lo siguiente:

1) Procedimiento que permita dar de alta un ítem.

Recibe por parámetros el :
- id; o nombre del producto
- id de la orden
- cantidad

Parámetro de salida:
- id del item

. Realizar sobrecarga
- El id del ítem se debe calcular como el siguiente para la orden indicada
- El precio debe ser el en precio de lista vigente.
- Informar con un mensaje si se pudo realizar el alta.
· Si no se pudo realizar el alta informar el motivo correcto
- Utilizar la función del punto 2
- No debe cancelar, solo emitir mensajes
· No duplicar código

2) Función privada que retorne el id de un producto. Recibirá por parámetro la descripción del producto y devolverá el ID. En caso de no poder hallar el dato provocar una excepción propia.

3) Procedimiento listar que muestre las ventas de un producto. Recibe por parámetro el id del producto, su descripción o no recibe ningún parámetro. Mostrar su descripción, fecha de venta, cantidad vendida y el precio que se vendió. Para cada producto mostrar la cantidad de ventas.
Si el producto no fue vendido indicarlo con un mensaje
Si no recibe parámetro, listar para todos los productos
Presentarlo como el ejemplo. Ordenado por numero de fecha de orden

Producto: Aaaaaaa

Fecha	cant	precio
dd/mm/yyyy	99	$99
dd/mm/yyyy	99	$99
dd/mm/yyyy	99	$99

cantidad de ventas: 3

Aclaraciones:

- No duplicar código
- Manejar todos los errores adecuadamente.
- Evitar accesos innecesarios a la base.